

PRAKTIKUM BASIS DATA

Modul 03

(Scripting SQL Basic Query)



Oleh:

Ryvanda

103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

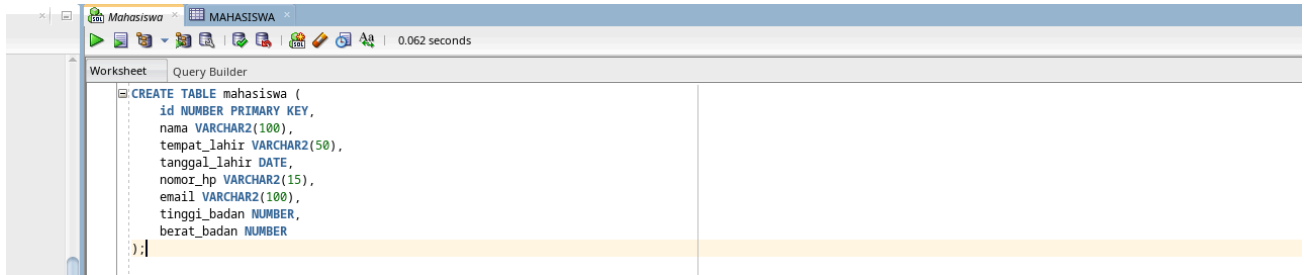
UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

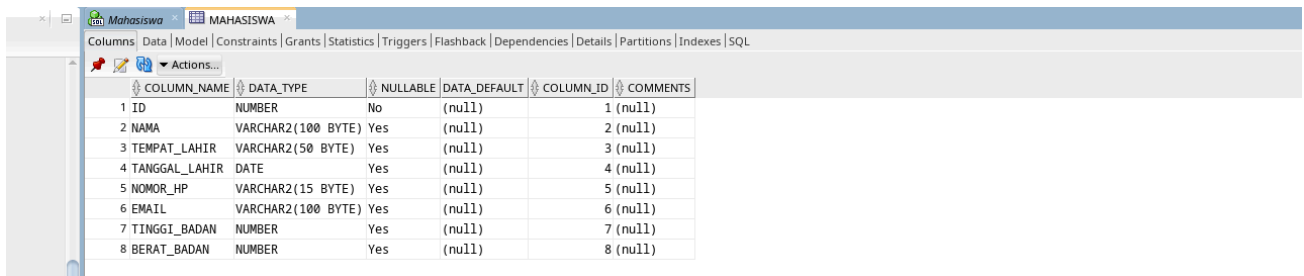
1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

Query:



```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  id NUMBER PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR2(100),  
  tempat_lahir VARCHAR2(50),  
  tanggal_lahir DATE,  
  nomor_hp VARCHAR2(15),  
  email VARCHAR2(100),  
  tinggi_badan NUMBER,  
  berat_badan NUMBER  
);
```

Output:

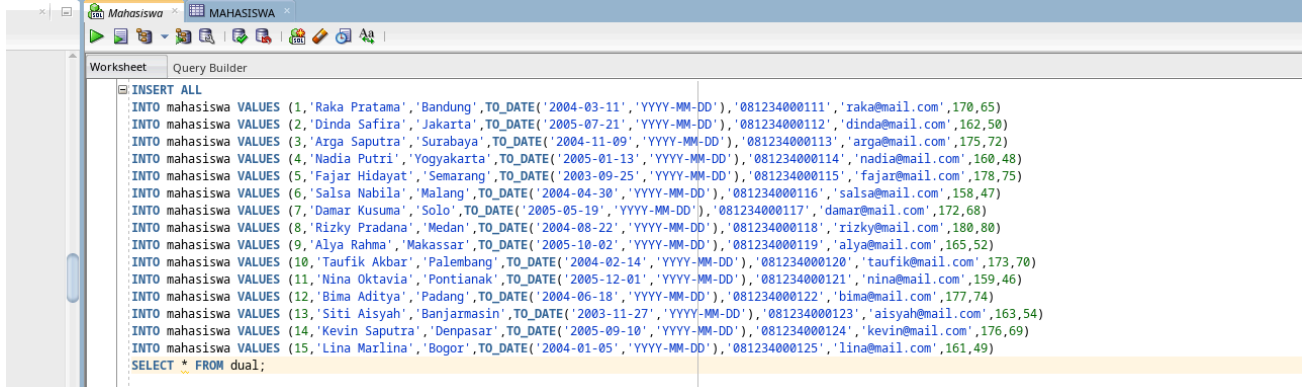


COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
2 NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	
3 TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3 (null)	
4 TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4 (null)	
5 NOMOR_HP	VARCHAR2(15 BYTE)	Yes	(null)	5 (null)	
6 EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	6 (null)	
7 TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	7 (null)	
8 BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	8 (null)	

Pada soal pertama dilakukan proses pembuatan tabel baru bernama mahasiswa menggunakan perintah CREATE TABLE. Tabel ini dirancang untuk menyimpan data profil mahasiswa secara terstruktur di dalam database. Beberapa atribut yang digunakan antara lain id sebagai primary key, kemudian atribut identitas seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, dan email, serta atribut tambahan berupa tinggi badan dan berat badan. Setiap atribut menggunakan tipe data yang sesuai seperti NUMBER, VARCHAR, dan DATE. Dengan dibuatnya tabel ini, database sudah memiliki struktur yang siap digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa secara konsisten.

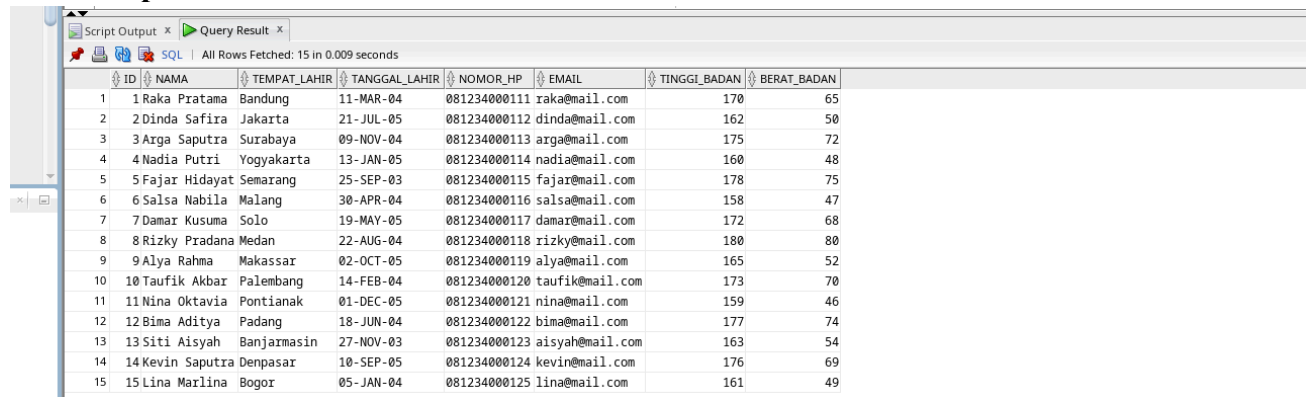
2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

Query:



```
INSERT ALL  
  INTO mahasiswa VALUES (1, 'Raka Pratama', 'Bandung', TO_DATE('2004-03-11', 'YYYY-MM-DD'), '081234000111', 'raka@mail.com', 170, 65)  
  INTO mahasiswa VALUES (2, 'Dinda Safira', 'Jakarta', TO_DATE('2005-07-21', 'YYYY-MM-DD'), '081234000112', 'dinda@mail.com', 162, 50)  
  INTO mahasiswa VALUES (3, 'Arga Saputra', 'Surabaya', TO_DATE('2004-11-09', 'YYYY-MM-DD'), '081234000113', 'arga@mail.com', 175, 72)  
  INTO mahasiswa VALUES (4, 'Nadia Putri', 'Yogyakarta', TO_DATE('2005-01-13', 'YYYY-MM-DD'), '081234000114', 'nadia@mail.com', 160, 48)  
  INTO mahasiswa VALUES (5, 'Fajar Hidayat', 'Semarang', TO_DATE('2003-09-25', 'YYYY-MM-DD'), '081234000115', 'fajar@mail.com', 178, 75)  
  INTO mahasiswa VALUES (6, 'Salsa Nabila', 'Malang', TO_DATE('2004-04-30', 'YYYY-MM-DD'), '081234000116', 'salsa@mail.com', 158, 47)  
  INTO mahasiswa VALUES (7, 'Damar Kusuma', 'Solo', TO_DATE('2005-05-19', 'YYYY-MM-DD'), '081234000117', 'damar@mail.com', 172, 68)  
  INTO mahasiswa VALUES (8, 'Rizky Pradana', 'Medan', TO_DATE('2004-08-22', 'YYYY-MM-DD'), '081234000118', 'rizky@mail.com', 180, 80)  
  INTO mahasiswa VALUES (9, 'Alya Rahma', 'Makassar', TO_DATE('2005-10-02', 'YYYY-MM-DD'), '081234000119', 'alya@mail.com', 165, 52)  
  INTO mahasiswa VALUES (10, 'Taufik Akbar', 'Palembang', TO_DATE('2004-02-14', 'YYYY-MM-DD'), '081234000120', 'taufik@mail.com', 173, 70)  
  INTO mahasiswa VALUES (11, 'Nina Oktavia', 'Pontianak', TO_DATE('2005-12-01', 'YYYY-MM-DD'), '081234000121', 'nina@mail.com', 159, 46)  
  INTO mahasiswa VALUES (12, 'Bima Aditya', 'Padang', TO_DATE('2004-06-18', 'YYYY-MM-DD'), '081234000122', 'bima@mail.com', 177, 74)  
  INTO mahasiswa VALUES (13, 'Siti Aisyah', 'Banjarmasin', TO_DATE('2003-11-27', 'YYYY-MM-DD'), '081234000123', 'aisyah@mail.com', 163, 54)  
  INTO mahasiswa VALUES (14, 'Kevin Saputra', 'Denpasar', TO_DATE('2005-09-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234000124', 'kevin@mail.com', 176, 69)  
  INTO mahasiswa VALUES (15, 'Lina Marlina', 'Bogor', TO_DATE('2004-01-05', 'YYYY-MM-DD'), '081234000125', 'lina@mail.com', 161, 49)  
SELECT * FROM dual;
```

Output:

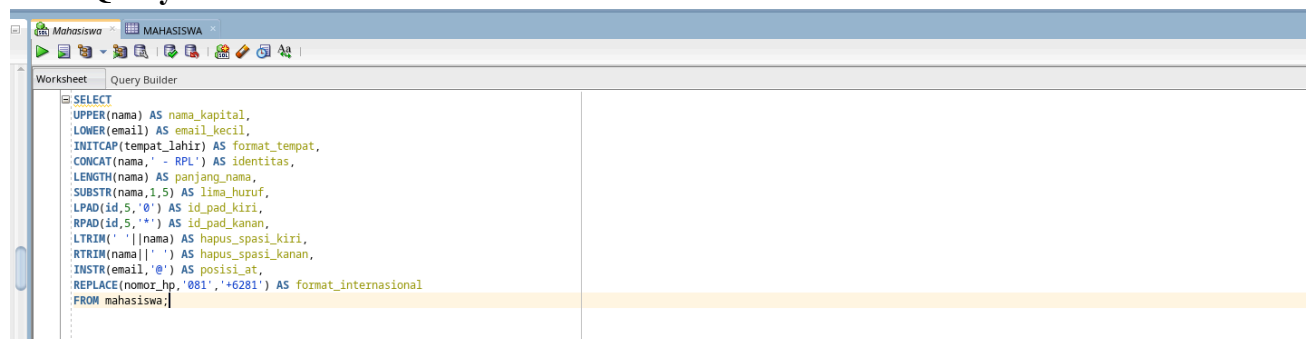


ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1 Raka Pratama	Bandung	11-MAR-04	081234000111	raka@mail.com	170	65
2	2 Dinda Safira	Jakarta	21-JUL-05	081234000112	dinda@mail.com	162	50
3	3 Arga Saputra	Surabaya	09-NOV-04	081234000113	arga@mail.com	175	72
4	4 Nadia Putri	Yogyakarta	13-JAN-05	081234000114	nadia@mail.com	160	48
5	5 Fajar Hidayat	Semarang	25-SEP-03	081234000115	fajar@mail.com	178	75
6	6 Salsa Nabila	Malang	30-APR-04	081234000116	salsa@mail.com	158	47
7	7 Damar Kusuma	Solo	19-MAY-05	081234000117	damar@mail.com	172	68
8	8 Rizky Pradana	Medan	22-AUG-04	081234000118	rizky@mail.com	180	80
9	9 Alya Rahma	Makassar	02-OCT-05	081234000119	alya@mail.com	165	52
10	10 Taufik Akbar	Palembang	14-FEB-04	081234000120	taufik@mail.com	173	70
11	11 Nina Oktavia	Pontianak	01-DEC-05	081234000121	nina@mail.com	159	46
12	12 Bima Aditya	Padang	18-JUN-04	081234000122	bima@mail.com	177	74
13	13 Siti Aisyah	Banjarmasin	27-NOV-03	081234000123	aisyah@mail.com	163	54
14	14 Kevin Saputra	Denpasar	10-SEP-05	081234000124	kevin@mail.com	176	69
15	15 Lina Marlina	Bogor	05-JAN-04	081234000125	lina@mail.com	161	49

Pada soal kedua dilakukan proses penambahan data ke dalam tabel mahasiswa menggunakan perintah INSERT ALL. Metode ini digunakan agar banyak data dapat dimasukkan sekaligus dalam satu kali eksekusi query sehingga lebih efisien dibandingkan melakukan insert satu per satu. Dalam praktikum ini dimasukkan 15 data mahasiswa yang berisi informasi identitas seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, serta data fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Di bagian akhir query digunakan SELECT * FROM DUAL yang merupakan sintaks khusus dalam Oracle untuk mengeksekusi perintah INSERT ALL. Setelah proses ini dijalankan, tabel mahasiswa yang sebelumnya kosong akan terisi dengan data yang siap digunakan untuk proses pengolahan data selanjutnya.

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi:
 - a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Query:



<pre>SELECT UPPER(nama) AS nama_kapital, LOWER(email) AS email_kecil, INITCAP(tempat_lahir) AS format_tempat, CONCAT(nama, ' - RPL') AS identitas, LENGTH(nama) AS panjang_nama, SUBSTR(nama, 1, 5) AS lima_huruf, LPAD(id, 5, '0') AS id_pad_kiri, RPAD(id, 5, '*') AS id_pad_kanan, LTRIM(' nama) AS hapus_spasi_kiri, RTRIM(nama ' ') AS hapus_spasi_kanan, INSTR(email, '@') AS posisi_at, REPLACE(nomor_hp, '081', '+6281') AS format_internasional FROM mahasiswa;</pre>
--

Output:

	NAMA_KAPITAL	EMAIL_KECIL	FORMAT_TEMPAT	IDENTITAS	PANJANG_NAMA	LIMA_HURUF	ID_PAD_KIRI	ID_PAD_KANAN	HAPUS_SPASI_KIRI	HAPUS_SPASI_KANAN	POSIISI_AT	FORMAT_INTERNASIONAL
1	RAKA PRATAMA	raka@mail.com	Bandung	Raka Pratama - RPL	12 Raka	00001	1****	Raka Pratama	Raka Pratama			5+6281234000111
2	DINDA SAFIRA	dinda@mail.com	Jakarta	Dinda Safira - RPL	12 Dinda	00002	2****	Dinda Safira	Dinda Safira			6+6281234000112
3	ARGA SAPUTRA	arga@mail.com	Surabaya	Arga Saputra - RPL	12 Arga	00003	3****	Arga Saputra	Arga Saputra			5+6281234000113
4	NADIA PUTRI	nadia@mail.com	Yogyakarta	Nadia Putri - RPL	11 Nadia	00004	4****	Nadia Putri	Nadia Putri			6+6281234000114
5	FAJAR HIDAYAT	fajar@mail.com	Semarang	Fajar Hidayat - RPL	13 Fajar	00005	5****	Fajar Hidayat	Fajar Hidayat			6+6281234000115
6	SALSA NABILA	salsa@mail.com	Malang	Salsa Nabila - RPL	12 Salsa	00006	6****	Salsa Nabila	Salsa Nabila			6+6281234000116
7	DAMAR KUSUMA	damar@mail.com	Solo	Damar Kusuma - RPL	12 Damar	00007	7****	Damar Kusuma	Damar Kusuma			6+6281234000117
8	RIZKY PRADANA	rizky@mail.com	Medan	Rizky Pradana - RPL	13 Rizky	00008	8****	Rizky Pradana	Rizky Pradana			6+6281234000118
9	ALYA RAHMA	alya@mail.com	Makassar	Alya Rahma - RPL	10 Alya	00009	9****	Alya Rahma	Alya Rahma			5+6281234000119
10	TAUFIK AKBAR	taufik@mail.com	Palembang	Taufik Akbar - RPL	12 Taufi	00010	10****	Taufik Akbar	Taufik Akbar			7+6281234000120
11	NINA OKTAVIA	nina@mail.com	Pontianak	Nina Oktavia - RPL	12 Nina	00011	11****	Nina Oktavia	Nina Oktavia			5+6281234000121
12	BIMA ADITYA	bima@mail.com	Padang	Bima Aditya - RPL	11 Bima	00012	12****	Bima Aditya	Bima Aditya			5+6281234000122
13	SITI AISYAH	aisyah@mail.com	Banjarmasin	Siti Aisyah - RPL	11 Siti	00013	13****	Siti Aisyah	Siti Aisyah			7+6281234000123
14	KEVIN SAPUTRA	kevin@mail.com	Denpasar	Kevin Saputra - RPL	13 Kevin	00014	14****	Kevin Saputra	Kevin Saputra			6+6281234000124
15	LINA MARLINA	lina@mail.com	Bogor	Lina Marlina - RPL	12 Lina	00015	15****	Lina Marlina	Lina Marlina			5+6281234000125

b. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Query:

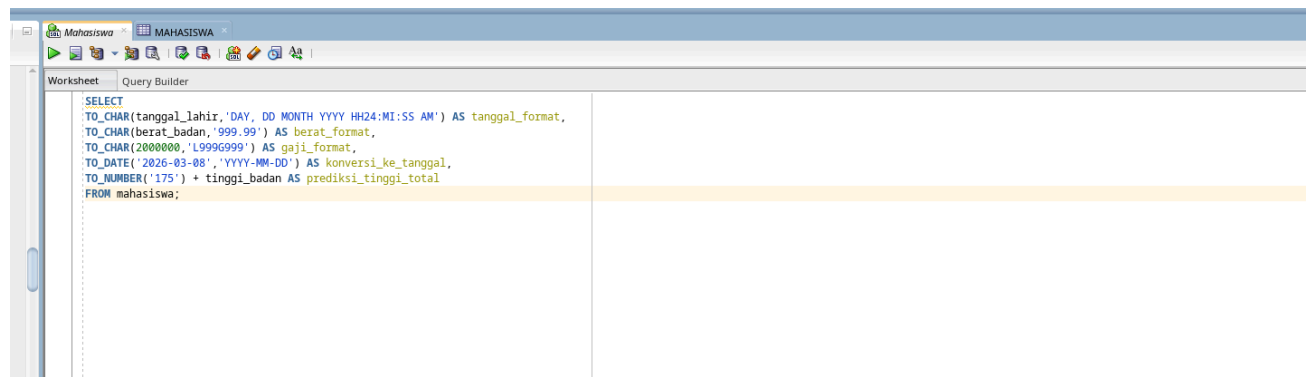
Worksheet	Query Builder
	<pre>SELECT nama, TO_CHAR(tanggal_lahir,'DAY, DD MONTH YYYY HH24:MI:SS') AS tanggal_lengkap, SYSDATE AS waktu_sekarang, LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan_lahir, NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya, MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan, ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS plus_6_bulan, ROUND(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulat_bulan, ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS bulat_tahun FROM mahasiswa;</pre>

Output:

Script Output x Query Result x Query Result x Query Result x									
All Rows Fetched: 15 in 0.019 seconds									
	NAMA	TANGGAL LENGKAP	WAKTU_SEKARANG	AKHIR_BULAN_LAHIR	SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_BULAN	PLUS_6_BULAN	BULAT_BULAN	BULAT_TAHUN
1	Raka Pratama	THURSDAY , 11 MARCH 2004 00:00:00 09-MAR-26	31-MAR-04	15-MAR-04	263.957169205495818399044205495818399044	11-SEP-04	01-MAR-04	01-JAN-04	
2	Dinda Safira	THURSDAY , 21 JULY 2005 00:00:00 09-MAR-26	31-JUL-05	25-JUL-05	247.634588560334528076463560334528076464	21-JAN-06	01-AUG-05	01-JAN-06	
3	Arga Saputra	TUESDAY , 09 NOVEMBER 2004 00:00:00 09-MAR-26	30-NOV-04	15-NOV-04		256 09-MAY-05	01-NOV-04	01-JAN-05	
4	Nadia Putri	THURSDAY , 13 JANUARY 2005 00:00:00 09-MAR-26	31-JAN-05	17-JAN-05	253.892653076463560334528076463560334528	13-JUL-05	01-JAN-05	01-JAN-05	
5	Fajar Hidayat	THURSDAY , 25 SEPTEMBER 2003 00:00:00 09-MAR-26	30-SEP-03	29-SEP-03	269.5055563022700119473130227001194731	25-MAR-04	01-OCT-03	01-JAN-04	
6	Salsa Nabila	FRIDAY , 30 APRIL 2004 00:00:00 09-MAR-26	30-APR-04	03-MAY-04	262.344265979689366786140979689366786141	31-OCT-04	01-MAY-04	01-JAN-04	
7	Damar Kusuma	THURSDAY , 19 MAY 2005 00:00:00 09-MAR-26	31-MAY-05	23-MAY-05	249.69910468936678614097968936678614098	19-NOV-05	01-JUN-05	01-JAN-05	
8	Rizky Pradana	SUNDAY , 22 AUGUST 2004 00:00:00 09-MAR-26	31-AUG-04	23-AUG-04	258.602330495818399044205495818399044	22-FEB-05	01-SEP-04	01-JAN-05	
9	Alya Rahma	SUNDAY , 02 OCTOBER 2005 00:00:00 09-MAR-26	31-OCT-05	03-OCT-05	245.247491786140979689366786140979689367	02-APR-06	01-OCT-05	01-JAN-06	
10	Taufik Akbar	SATURDAY , 14 FEBRUARY 2004 00:00:00 09-MAR-26	29-FEB-04	16-FEB-04	264.86039501194743130227001194743130227	14-AUG-04	01-FEB-04	01-JAN-04	
11	Nina Oktavia	THURSDAY , 01 DECEMBER 2005 00:00:00 09-MAR-26	31-DEC-05	05-DEC-05	243.279749850657108721624850657108721625	01-JUN-06	01-DEC-05	01-JAN-06	
12	Bima Aditya	FRIDAY , 18 JUNE 2004 00:00:00 09-MAR-26	30-JUN-04	21-JUN-04	260.731362753882915173237753882915173238	18-DEC-04	01-JUL-04	01-JAN-04	
13	Siti Aisyah	THURSDAY , 27 NOVEMBER 2003 00:00:00 09-MAR-26	30-NOV-03	01-DEC-03	267.441040173237753882915173237753882915	27-MAY-04	01-DEC-03	01-JAN-04	
14	Kevin Saputra	SATURDAY , 10 SEPTEMBER 2005 00:00:00 09-MAR-26	30-SEP-05	12-SEP-05	245.9894272700119473130227001194731302	10-MAR-06	01-SEP-05	01-JAN-06	
15	Lina Marlina	MONDAY , 05 JANUARY 2004 00:00:00 09-MAR-26	31-JAN-04	12-JAN-04	266.150717592592592592592592592593	05-JUL-04	01-JAN-04	01-JAN-04	

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Query:



Output:

TANGGAL_FORMAT	BERAT_FORMAT	GAJI_FORMAT	KONVERSI_KE_TANGGAL	PREDIKSI_TINGGI_TOTAL
1 THURSDAY , 11 MARCH 2004 00:00:00 AM	65.00	#####	08-MAR-26	345
2 THURSDAY , 21 JULY 2005 00:00:00 AM	50.00	#####	08-MAR-26	337
3 TUESDAY , 09 NOVEMBER 2004 00:00:00 AM	72.00	#####	08-MAR-26	350
4 THURSDAY , 13 JANUARY 2005 00:00:00 AM	48.00	#####	08-MAR-26	335
5 THURSDAY , 25 SEPTEMBER 2003 00:00:00 AM	75.00	#####	08-MAR-26	353
6 FRIDAY , 30 APRIL 2004 00:00:00 AM	47.00	#####	08-MAR-26	333
7 THURSDAY , 19 MAY 2005 00:00:00 AM	68.00	#####	08-MAR-26	347
8 SUNDAY , 22 AUGUST 2004 00:00:00 AM	80.00	#####	08-MAR-26	355
9 SUNDAY , 02 OCTOBER 2005 00:00:00 AM	52.00	#####	08-MAR-26	340
10 SATURDAY , 14 FEBRUARY 2004 00:00:00 AM	70.00	#####	08-MAR-26	348
11 THURSDAY , 01 DECEMBER 2005 00:00:00 AM	46.00	#####	08-MAR-26	334
12 FRIDAY , 18 JUNE 2004 00:00:00 AM	74.00	#####	08-MAR-26	352
13 THURSDAY , 27 NOVEMBER 2003 00:00:00 AM	54.00	#####	08-MAR-26	338
14 SATURDAY , 10 SEPTEMBER 2005 00:00:00 AM	69.00	#####	08-MAR-26	351
15 MONDAY , 05 JANUARY 2004 00:00:00 AM	49.00	#####	08-MAR-26	336

- d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Query:

Worksheet	Query Builder
<pre> SELECT nama, ABS(berat_badan - 70) AS selisih_mutlak, MOD(tinggi_badan,10) AS sisa_bagi_tinggi, FLOOR(berat_badan) AS berat_bawah, CEIL(berat_badan) AS berat_atas, ROUND(berat_badan/3,2) AS berat_bagi_tiga, POWER(2,3) AS contoh_pangkat FROM mahasiswa; </pre>	

Output:

NAMA	SELISIH_MUTLAK	SISA_BAGI_TINGGI	BERAT_BAWAH	BERAT_ATAS	BERAT_BAGI_TIGA	CONTOH_PANGKAT
1 Raka Pratama	5	0	65	65	21.67	8
2 Dinda Safira	20	2	50	50	16.67	8
3 Arga Saputra	2	5	72	72	24	8
4 Nadia Putri	22	0	48	48	16	8
5 Fajar Hidayat	5	8	75	75	25	8
6 Salsa Nabila	23	8	47	47	15.67	8
7 Damar Kusuma	2	2	68	68	22.67	8
8 Rizky Pradana	10	0	80	80	26.67	8
9 Alya Rahma	18	5	52	52	17.33	8
10 Taufik Akbar	0	3	70	70	23.33	8
11 Nina Oktavia	24	9	46	46	15.33	8
12 Bima Aditya	4	7	74	74	24.67	8
13 Siti Aisyah	16	3	54	54	18	8
14 Kevin Saputra	1	6	69	69	23	8
15 Lina Marlina	21	1	49	49	16.33	8

Pada soal ketiga dilakukan proses pemrosesan data pada tabel mahasiswa menggunakan berbagai fungsi bawaan Oracle SQL. Tujuan dari proses ini adalah untuk memanipulasi, memformat, dan mengolah data yang tersimpan dalam tabel agar menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dibaca. Beberapa jenis fungsi yang digunakan meliputi fungsi manipulasi teks untuk mengubah format huruf atau mengambil sebagian karakter dari data, fungsi pengolahan tanggal untuk menampilkan informasi waktu secara lebih detail, fungsi konversi untuk mengubah tipe data dari satu bentuk ke bentuk lainnya, serta fungsi numerik untuk melakukan operasi perhitungan

terhadap data angka seperti tinggi dan berat badan. Dengan menggunakan berbagai fungsi tersebut, data dalam tabel mahasiswa tidak hanya dapat disimpan tetapi juga dapat diolah untuk menghasilkan informasi baru yang lebih informatif.